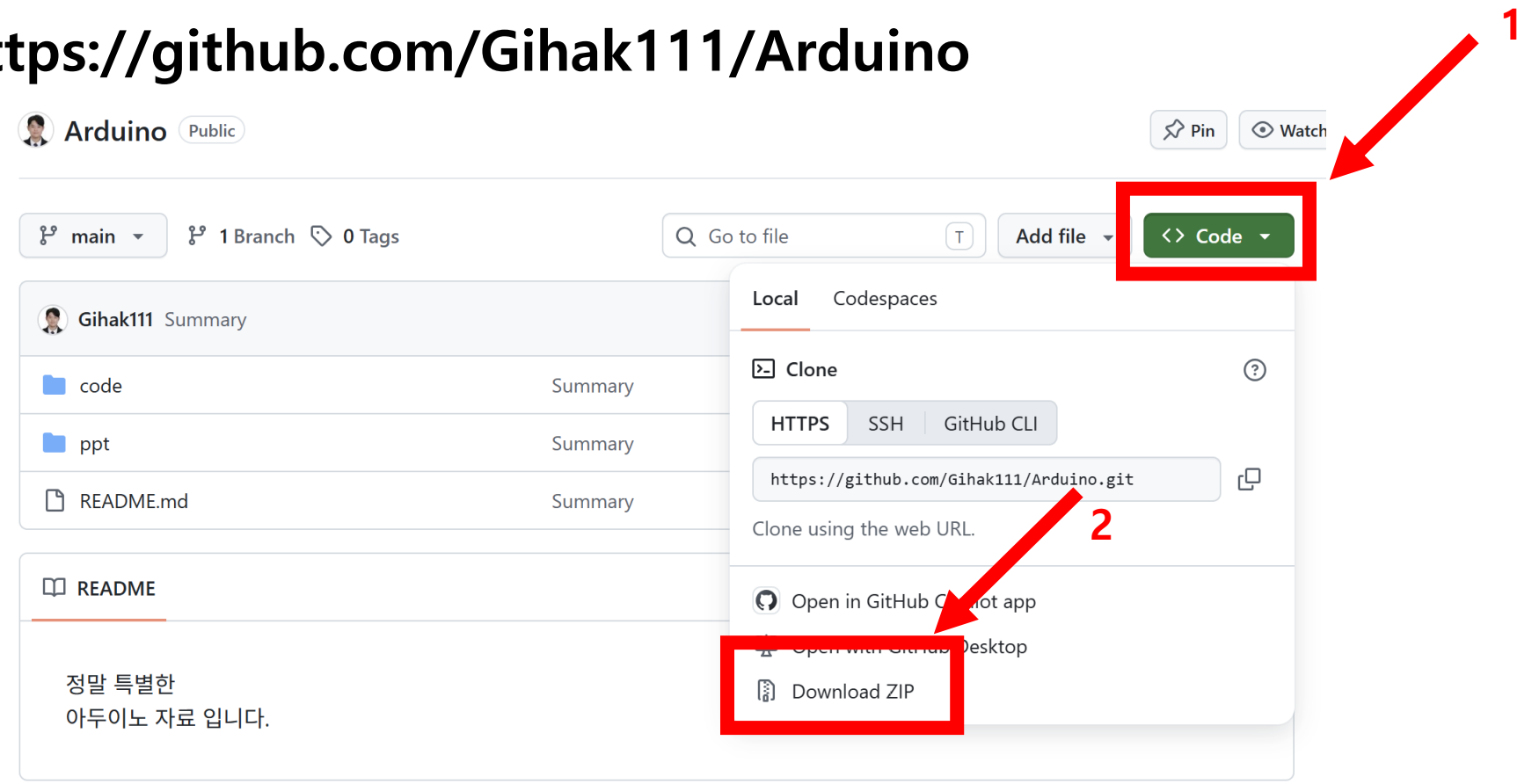
아두이노 특강

동양미래대학교 소방과 + 원클릭에이아이

0. 자료 다운로드

https://github.com/Gihak111/Arduino



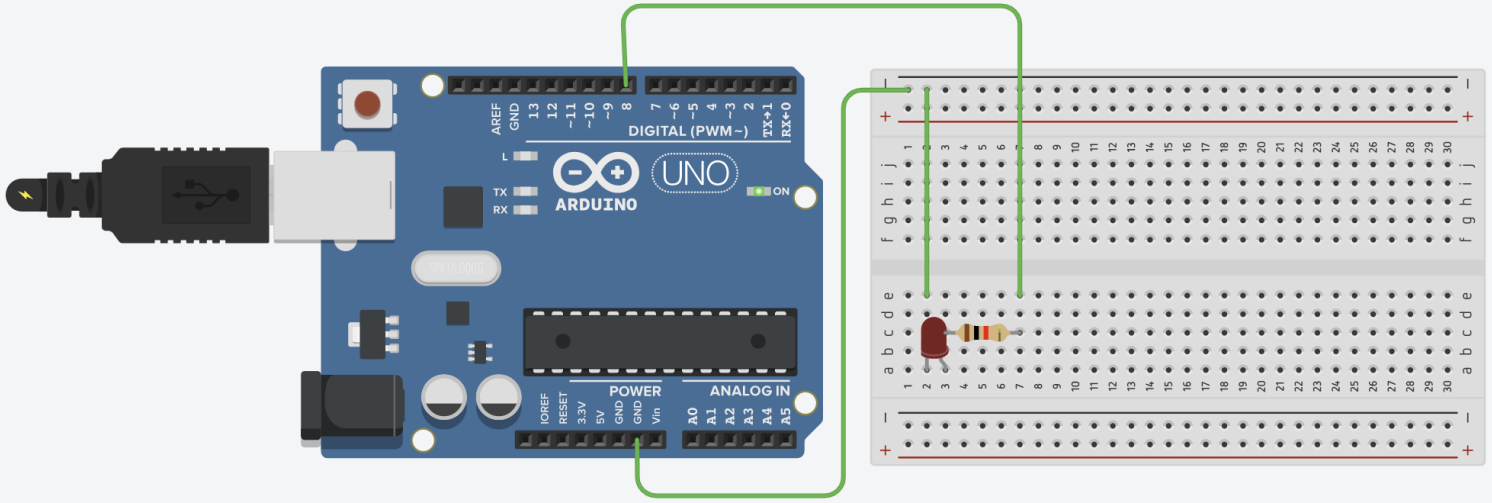
Zip 파일 다운로드 후 압축 해제

1. LED 점등

Arduino_LED.ino

```
1   // 1단계: 소방차 경광등 (LED 깜빡이기)
2
3   int ledPin = 8; // LED를 아두이노 8번 핀에 연결합니다.
4
5   void setup() {
6     pinMode(ledPin, OUTPUT); // 8번 핀을 출력(전기를 내보내는) 역할로 설정합니다.
7   }
8
9   void loop() {
10    digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED 켜기 (불빛 ON)
11    delay(500);                 // 0.5초(500밀리초) 동안 기다리기
12    digitalWrite(ledPin, LOW);  // LED 끄기 (불빛 OFF)
13    delay(500);                 // 0.5초 동안 기다리기
14  }
```

1. LED 점등





긴 쪽이 +, 짧은쪽이 -

LED 핀 방향 주의하기!

2. 불꽃 감지

Arduino_LED_Flame_sensor.ino

```
// 2단계: 불꽃을 감지하면 경광등 켜기

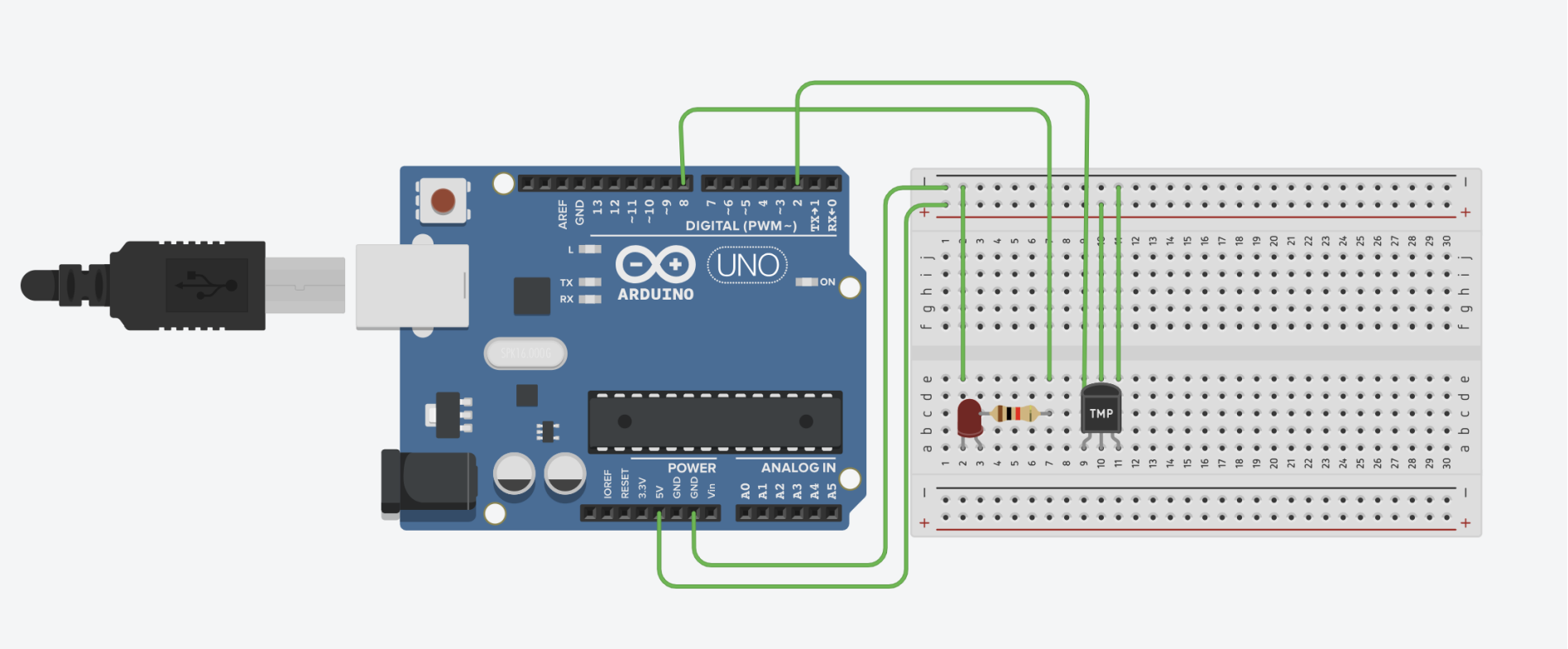
int flameSensor = 2; // 불꽃 센서를 2번 핀에 연결 (디지털 핀)
int ledPin = 8;      // LED를 8번 핀에 연결

void setup() {
  pinMode(flameSensor, INPUT); // 불꽃 센서는 신호를 받아들이는 '입력'
  pinMode(ledPin, OUTPUT);     // LED는 신호를 내보내는 '출력'
  Serial.begin(9600);          // 컴퓨터 화면으로 상태를 확인하기 위한 통신 시작
}

void loop() {
  int fireState = digitalRead(flameSensor); // 불꽃 센서의 상태를 읽어서 fireState에 저장

  // 만약(if) 불꽃이 감지되었다면 (HIGH 신호가 들어오면)
  if (fireState == LOW) {
    Serial.println("🔥 화재 발생! (불꽃 감지)");
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED 켜기
  }
  // 그렇지 않으면 (불꽃이 없다면)
  else {
    Serial.println("안전 상태");
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // LED 끄기
  }
  delay(200); // 0.2초마다 확인
}
```

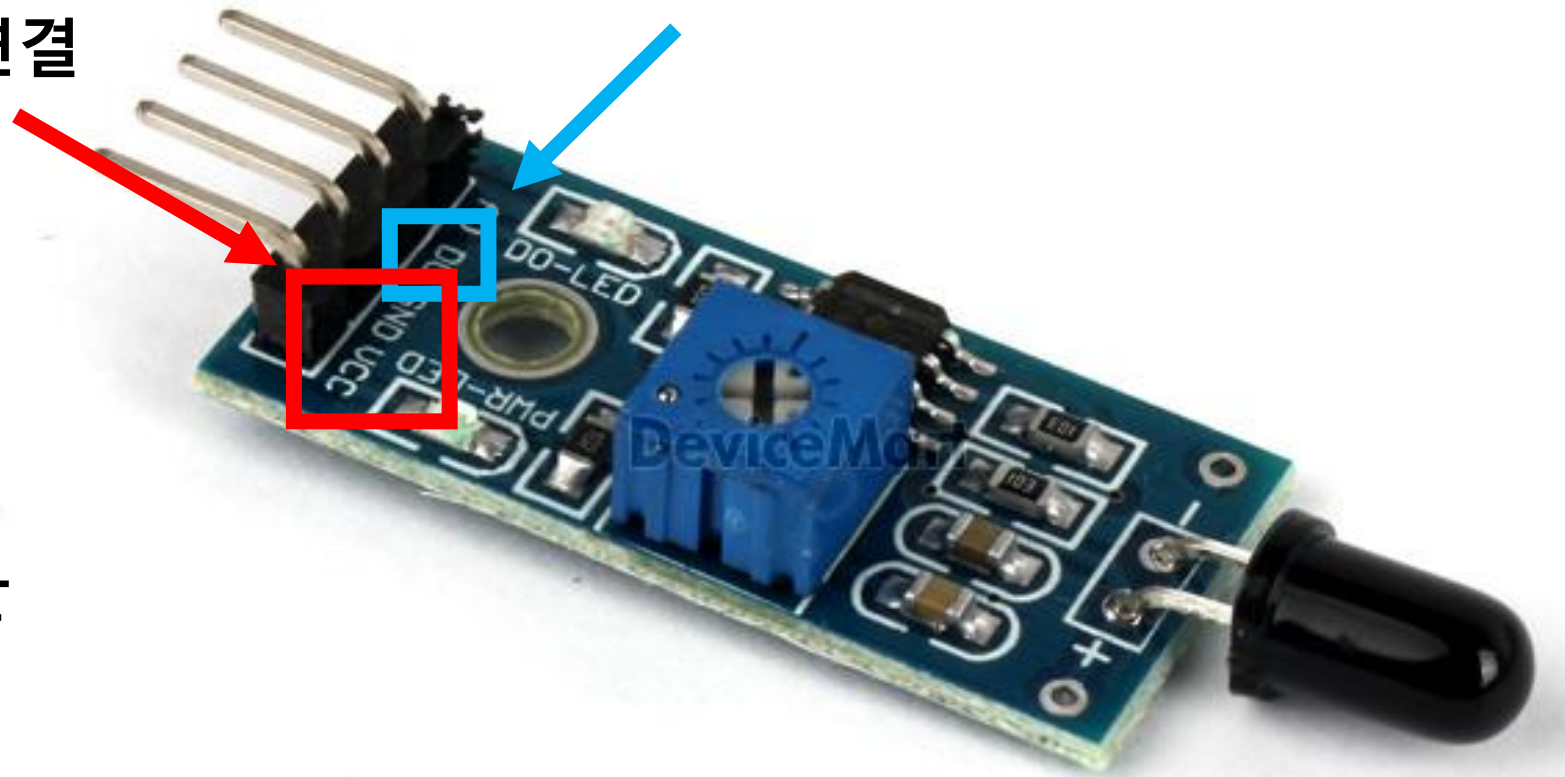
2. 불꽃 감지



2. 불꽃 감지

브래드 보드에 있는 +, -에 연결

아두이노의 2번 핀에 연결



저 센서에서 초록불이 하나만 들어오면 불꽃 감지 X

둘 다 들어오면 O

3. 부저

Arduino_LED_Flame_sensor_Buzzer.ino

```ino
// 3단계: 불꽃 감지 시 경광등과 사이렌(부저) 동시 작동

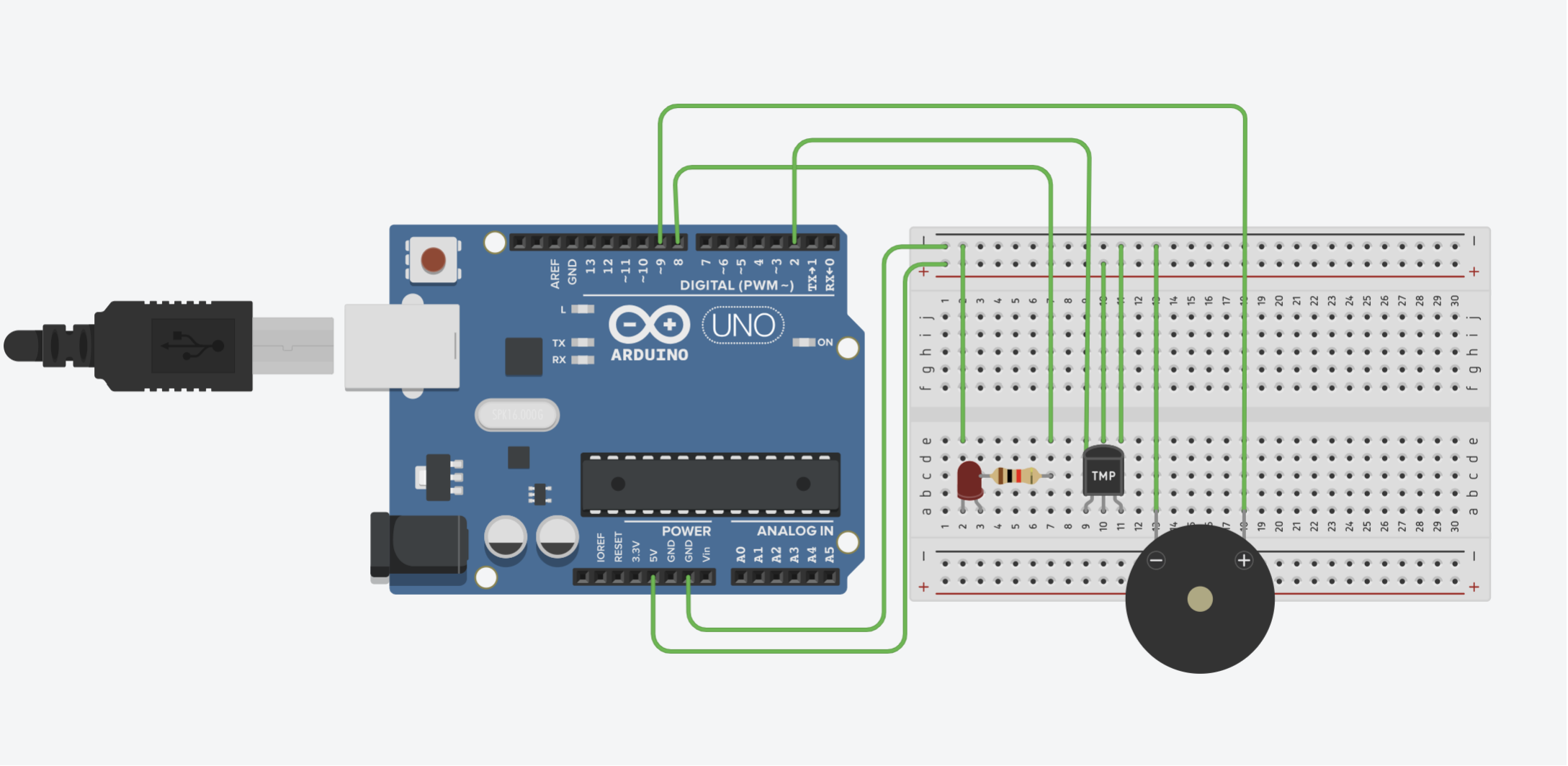
int flameSensor = 2; // 불꽃 센서: 2번 핀
int ledPin = 8;      // LED: 8번 핀
int buzzerPin = 9;   // 피에조 부저: 9번 핀

void setup() {
  pinMode(flameSensor, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // 부저도 소리를 내보내는 '출력'
}

void loop() {
  int fireState = digitalRead(flameSensor);

  if (fireState == LOW) { // 불꽃이 감지되면
    // 대피를 알리는 시청각 경보 작동!
    digitalWrite(ledPin, HIGH);   // 경광등 ON
    tone(buzzerPin, 1000);        // 1000Hz 높이의 삐~ 소리 출력
  } else {                  // 평상시에는
    digitalWrite(ledPin, LOW);    // 경광등 OFF
    noTone(buzzerPin);            // 부저 소리 끄기
  }
  delay(100);
}
```

3. 부저



4. 가스 감지

Arduino_LED_Flame_sensor_Buzzer_Gas_sensor.ino

```ino
// 4단계: 불꽃 또는 가스가 감지되면 울리는 스마트 복합 경보기

int flameSensor = 2; // 불꽃 센서: 2번 핀
int gasSensor = 3;   // 가스(연기) 센서(MQ-2): 3번 핀
int ledPin1 = 8;     // 불꽃 감지 확인용 LED: 8번 핀
int ledPin2 = 7;     // 가스 감지 확인용 LED: 7번 핀
int buzzerPin = 9;   // 피에조 부저: 9번 핀

void setup() {
  pinMode(flameSensor, INPUT);
  pinMode(gasSensor, INPUT);
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}

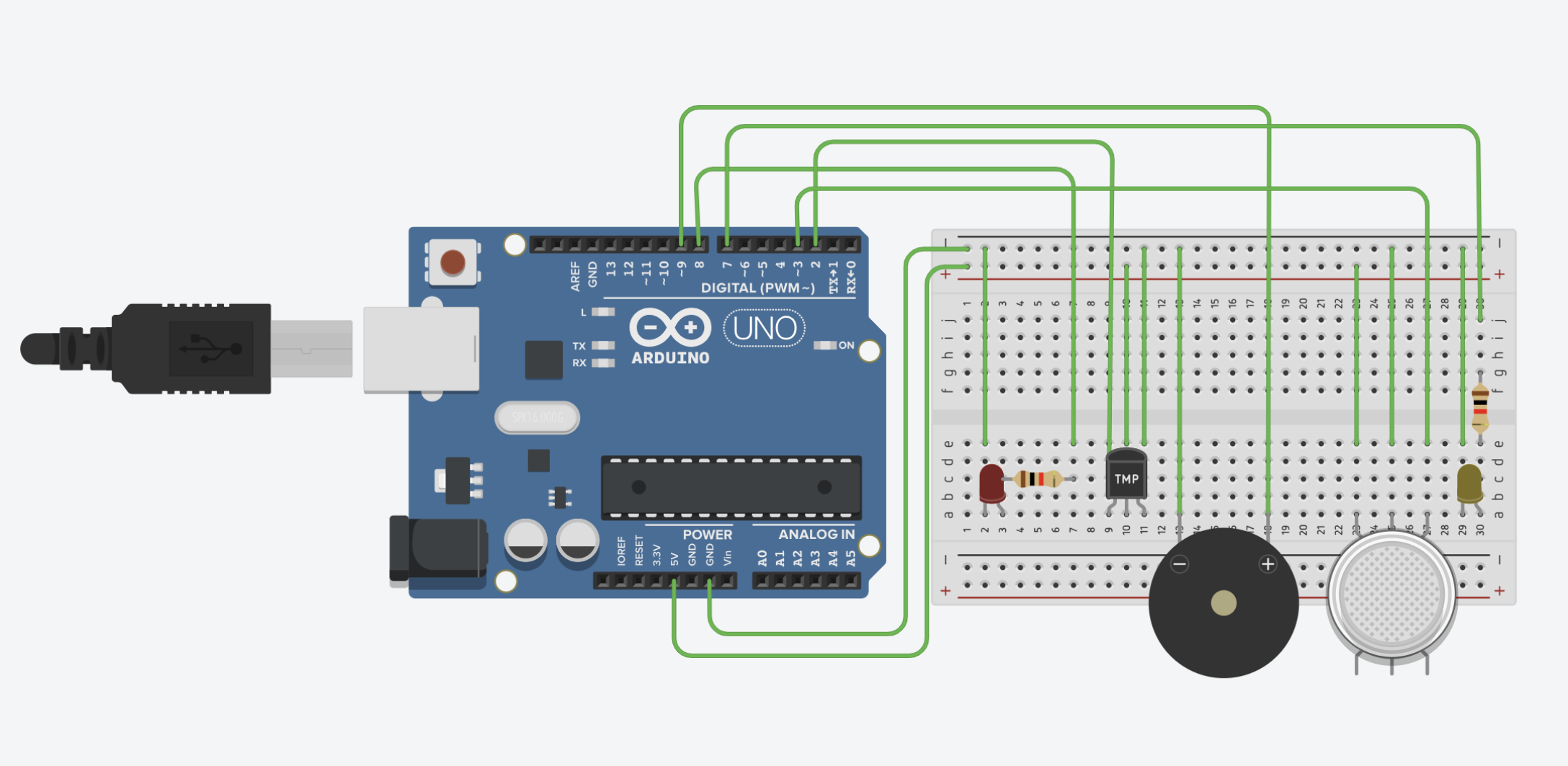
void loop() {
  int fireState = digitalRead(flameSensor);
  int gasState = digitalRead(gasSensor);

  // 둘 다 감지된 경우 (&& 기호는 '그리고(AND)'를 의미)
  if (fireState == LOW && gasState == LOW) {
    // 비상 작동: 두 LED 모두 깜빡이고 사이렌 울림
    digitalWrite(ledPin1, HIGH); // LED가 LOW일 때 켜진다면 LOW로 수정하세요
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
    tone(buzzerPin, 1000);
    delay(200);

    digitalWrite(ledPin1, LOW);
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
    tone(buzzerPin, 800);
    delay(200);

  }
  // 불꽃만 감지된 경우
  else if (fireState == LOW) {
    digitalWrite(ledPin1, HIGH); // 불꽃 LED 켜짐
    digitalWrite(ledPin2, LOW);  // 가스 LED 꺼짐
    noTone(buzzerPin);           // 부저 안 울림
  }
  // 가스만 감지된 경우
  else if (gasState == LOW) {
    digitalWrite(ledPin1, LOW);  // 불꽃 LED 꺼짐
    digitalWrite(ledPin2, HIGH); // 가스 LED 켜짐
    noTone(buzzerPin);           // 부저 안 울림
  }
  // 둘 다 감지되지 않은 평상시
  else {
    digitalWrite(ledPin1, LOW);
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
    noTone(buzzerPin);
  }
}
```

4. 가스 감지



4. 가스 감지



아두이노의 3번 핀에 연결

브래드 보드의 +, -에 연결